
SIMULACIÓN DE UNA RULETA

TRABAJO PRÁCTICO 1.1

Dedich Santiago

Universidad Tecnológica Nacional FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
santidedich3226@gmail.com

Salami Tomás

Universidad Tecnológica Nacional FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
tomas.salami1@gmail.com

Mesapelle Giani

Universidad Tecnológica Nacional FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
gianimesapelle04@gmail.com

Lovatti Francisco

Universidad Tecnológica Nacional FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
franciscolovatti08@gmail.com

May 12, 2026

ABSTRACT

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una simulación computacional del funcionamiento de una ruleta de casino europea utilizando Python. Se evalúa estadísticamente el comportamiento del juego mediante el análisis de frecuencias absolutas y relativas, y se representan gráficamente los resultados obtenidos.

Palabras clave: simulación, ruleta, Python, análisis estadístico, probabilidad.

1 Introducción

La ruleta es uno de los juegos de azar más populares en los casinos de todo el mundo. Su funcionamiento se basa en un disco giratorio con 37 casillas numeradas del 0 al 36, donde una bola lanzada puede detenerse al azar en cualquiera de ellas. Con este trabajo, utilizaremos Python para simular múltiples tiradas de la ruleta y observar cómo evolucionan diversas métricas estadísticas, como la frecuencia relativa de un número elegido, el promedio, la varianza y el desvío estándar a medida que incrementamos el número de tiradas.

Llevaremos a cabo varias corridas independientes de la simulación para comparar los resultados obtenidos con los valores teóricos esperados. De este modo, comprobaremos de forma práctica la ley de los grandes números y demostraremos cómo las simulaciones por computadora pueden ayudar a entender mejor el comportamiento de procesos aleatorios.

2 Conceptos teóricos empleados

- **Población:** conjunto total de elementos a estudiar. En este trabajo se considera como población teórica el conjunto de todas las tiradas posibles.
- **Muestra:** subconjunto de la población. En este caso, cada conjunto de tiradas simuladas representa una muestra.
- **Frecuencia relativa:** $f = \frac{n_i}{N}$, donde n_i es la cantidad de apariciones del evento, y N el total de observaciones.
- **Promedio (media):** $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- **Varianza:** $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
- **Desviación estándar:** $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$

3 Desarrollo

El programa está implementado en Python. Para simular la ruleta utilizamos las siguientes bibliotecas:

- `random`: genera números aleatorios entre 0 y 36.
- `numpy`: calcula métricas estadísticas como media, varianza y desviación estándar.
- `argparse`: permite ingresar parámetros desde la consola.
- `matplotlib.pyplot`: genera los gráficos solicitados.

La simulación funciona de la siguiente manera:

1. Se leen tres parámetros: número de corridas (`-c`), número de tiradas por corrida (`-n`) y número elegido (`-e`). En caso de no ingresarse valores por consola se consideran `c: 10`, `n: 300` y `e: 17` como por defecto.
2. Para cada corrida:
 - Se simulan las tiradas y se almacenan los resultados en una lista.
 - Se calcula la frecuencia relativa acumulada del número elegido, el promedio acumulado, la varianza acumulada y el desvío estándar acumulado tras cada tirada.
 - Se generan cuatro gráficos comparativos en un único archivo por métrica, mostrando una curva por cada corrida y la línea teórica esperada.
3. De todas las corridas se saca un promedio de los estadísticos

4 Resultados obtenidos

Para analizar el comportamiento estadístico de la ruleta, se realizaron simulaciones variando el número de **corridas** (`-c`) en 1, 5 y 10. En cada caso se evaluaron las siguientes métricas estadísticas acumuladas a lo largo del número de tiradas (`-n`) 300:

- **Frecuencia relativa acumulada del número elegido**
- **Promedio acumulado de los números obtenidos**
- **Varianza acumulada**
- **Desvío estándar acumulado**

A continuación, se presentan los gráficos generados para cada métrica agrupados según la cantidad de corridas.

Resultados con 1 corrida

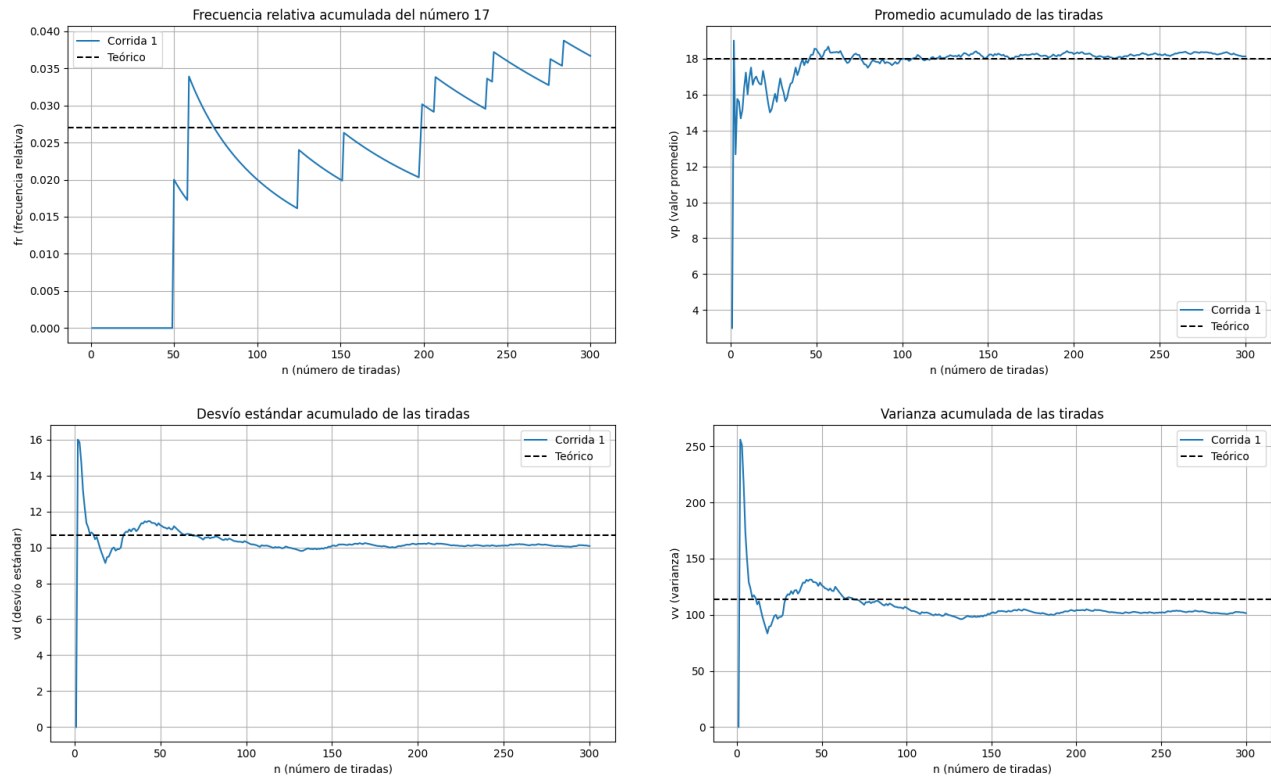


Figure 1: Métricas estadísticas obtenidas con 1 corrida.

Promedio de la corrida

- Frecuencia relativa media: 0.0367
- Promedio medio: 18.1200
- Varianza media: 101.4523
- Desvío estándar medio: 10.0724

Resultados con 5 corridas

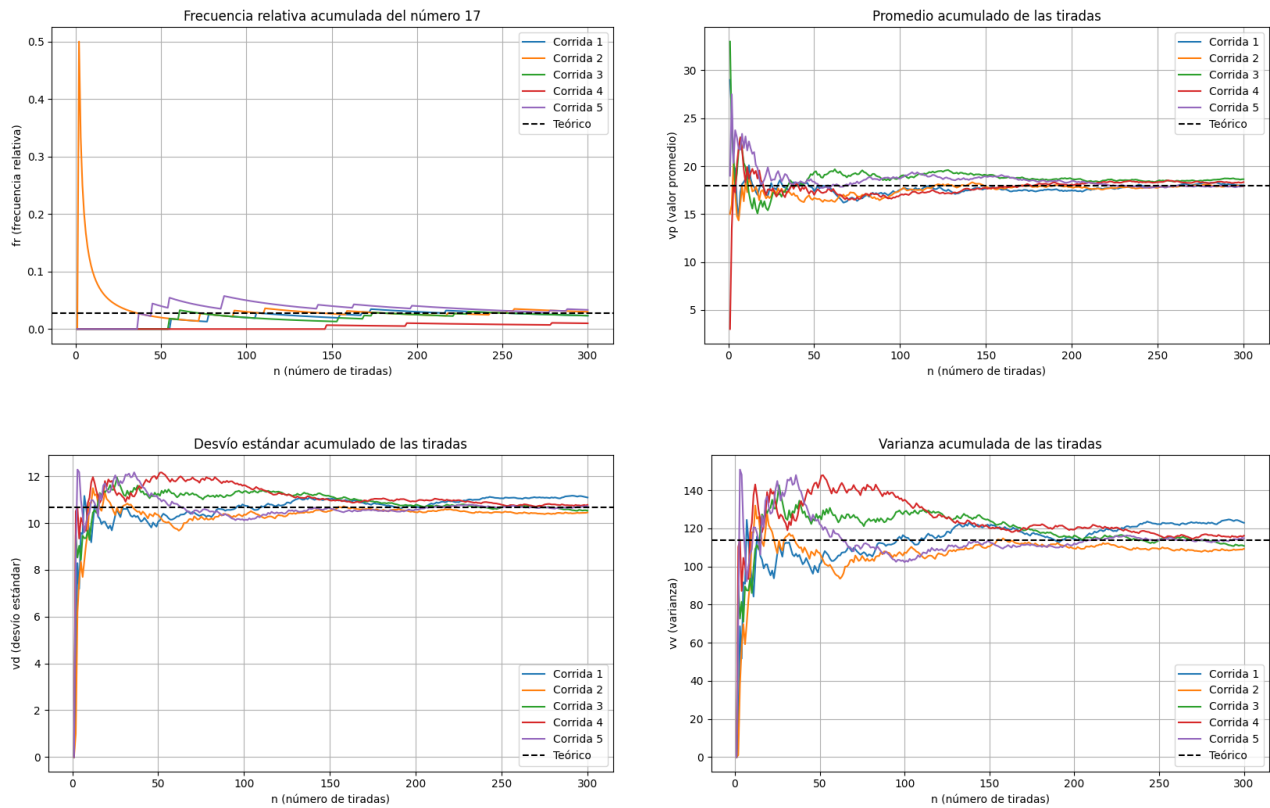


Figure 2: Métricas estadísticas obtenidas con 5 corridas.

Promedio entre todas las corridas

- Frecuencia relativa media: 0.0240
- Promedio medio: 18.1587
- Varianza media: 114.8086
- Desvío estándar medio: 10.7126

Resultados con 10 corridas

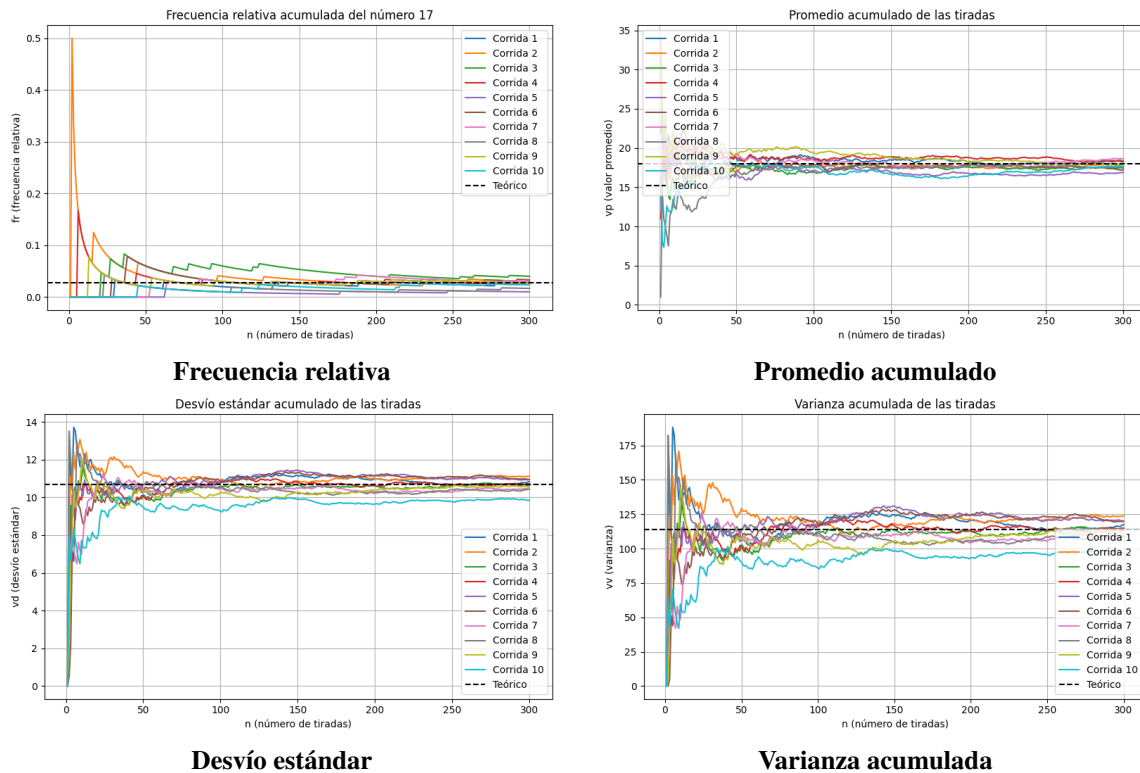


Figure 3: Métricas estadísticas obtenidas con 10 corridas.

Promedio entre todas las corridas

- Frecuencia relativa media: 0.0267
- Promedio medio: 17.7643
- Varianza media: 113.5056
- Desvío estándar medio: 10.6484

5 Conclusión

A lo largo del trabajo se pudo observar que, a medida que aumentamos la cantidad de tiradas, los valores de las métricas estadísticas —como la frecuencia relativa, el promedio, la varianza y la desviación estándar— se vuelven cada vez más estables y se acercan a los valores que uno esperaría teóricamente en una ruleta justa. Esto confirma, de forma simple y visual, la conocida **ley de los grandes números**, la repetición en cantidad de un experimento, logra que el promedio experimental converja al promedio teórico.

Además, al ejecutar el programa con diferentes cantidades de corridas (1, 5 y 10), se nota que aunque el comportamiento general de las simulaciones es parecido, existen pequeñas variaciones entre cada corrida. Esto refleja el carácter aleatorio del experimento, pero también muestra que a mayor cantidad de corridas, el resultado promedio se vuelve más confiable.

Este tipo de simulaciones con Python resulta muy útil para estudiar cómo se comportan los procesos aleatorios y cómo evolucionan sus estadísticas a lo largo del tiempo.

6 Referencias

- Wikipedia. *Ruleta*. <https://es.wikipedia.org/wiki/Ruleta>
- Cornell University LaTeX Template. <https://es.overleaf.com/latex/templates/style-and-template-for-preprints-arxiv-bio-arxiv/pkzcrhzcdxmc>
- ReLópez-Briega. *Probabilidad y estadística con Python*. <https://relopezbriega.github.io/blog/2015/06/27/probabilidad-y-estadistica-con-python/>
- Python para impacientes. <https://python-para-impacientes.blogspot.com/2014/08/graficos-en-ipython.html>
- Documentación oficial de Matplotlib. <https://matplotlib.org/stable/users/index>